

システムデザイン概論-4

基本設計とアーキテクチャ

■基本設計

■アーキテクチャ

■ロバストネス分析

名古屋国際工科専門職大学 教授 山本修一郎

Copyright Prof. Emeritus Dr. Shuichiro Yamamoto 2025

授業計画

小テスト

レポート提出

1	イントロダクション 仮説検証	6	ビッグデータと データエンジニアリング	11	モジュール仕様書
2	開発計画と システム提案	7	生成AIの基礎と活用	12	設計レビュー
3	ビジネスモデルと ビジネスIT整合性	8	UML	13	単体テスト設計
4	基本設計 アーキテクチャ	9	詳細設計 シーケンス図	14	総合テスト設計 受入試験
5	非機能要求と アーキテクチャ	10	詳細設計 コンポーネント図	15	総合レポート

Copyright Prof. Emeritus Dr. Shuichiro Yamamoto 2025

第4回 基本設計 アーキテクチャ

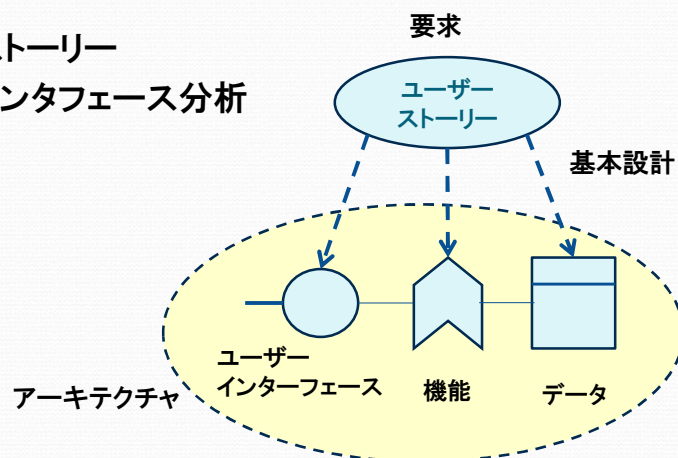
基本設計書の記述項目であるシステム構成を定義するアーキテクチャについて、ユースケース分析により、ユーザインタフェース、データ項目、機能仕様についての理解を深める。

Copyright Prof. Emeritus Dr. Shuichiro Yamamoto 2025

3

基本設計

- ユースケース分析
- ユーザインタフェース分析
- 機能分析
- データ分析



Copyright Prof. Emeritus Dr. Shuichiro Yamamoto 2025

4

事例

■ 倉庫管理業務

Copyright Prof. Emeritus Dr. Shuichiro Yamamoto 2025

5

【システム要求】 倉庫管理業務の効率化

1. 出庫依頼受付業務

コンテナ銘柄関係表の銘柄在庫量を参照

- ・依頼量 ≤ 在庫量なら, 依頼銘柄を出庫. 出庫済の依頼として連絡する
- ・依頼量 > 在庫量なら, 在庫不足依頼. 銘柄不足として連絡する

2. 搬入コンテナ受付業務

コンテナには内蔵銘柄の種類と積載量が記録されている

- ・搬入コンテナを倉庫に保管
- ・コンテナ内蔵銘柄の量を在庫に追加するために, 搬入コンテナの銘柄量を銘柄の在庫量の合計に加算する

3. 銘柄の出庫可否確認業務

銘柄の出庫可能性を確認し, 銘柄の在庫量から出庫量を減算する

銘柄を積載するコンテナを選択して, コンテナから必要量の銘柄を出庫する.

4. コンテナ管理業務

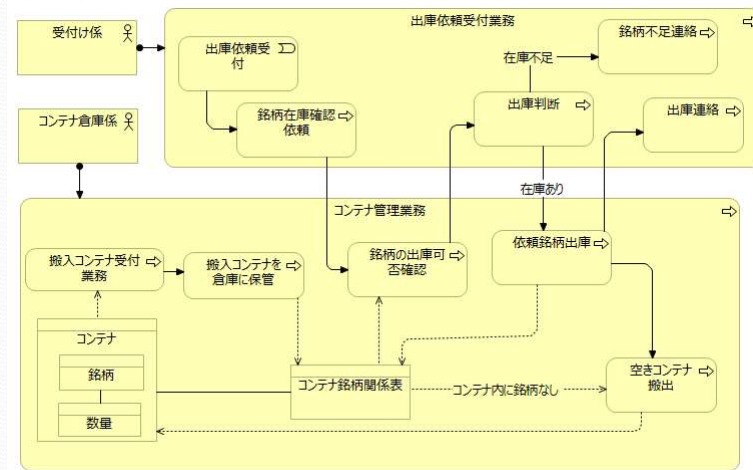
もし, コンテナに内蔵銘柄が残っていれば倉庫にコンテナを保管する

もし, コンテナのすべての内蔵銘柄の数量が0なら, 空コンテナとして, 倉庫からコンテナを搬出する

Copyright Prof. Emeritus Dr. Shuichiro Yamamoto 2025

6

倉庫管理業務



Copyright Prof. Emeritus Dr. Shuichiro Yamamoto 2025

7

ユーザーストーリー

Copyright Prof. Emeritus Dr. Shuichiro Yamamoto 2025

8

Prompt

倉庫管理業務に対するユーザーストーリーを提案してください

Copyright Prof. Emeritus Dr. Shuichiro Yamamoto 2025

9

倉庫管理業務に対するユーザー ストーリー

1. 出庫依頼受付業務 (依頼担当者 / 在庫管理者)

ロール	目標	機能
依頼担当者	必要な銘柄を確実に受け取りたい	【在庫確認】必要な銘柄と量をシステムに入力すると、即座に在庫の有無と出庫可否を知らされ、出庫済みとして登録される。
在庫管理者	在庫不足による業務遅延を避けたい	【不足銘柄アラート】出庫依頼量が在庫量を超えた場合、銘柄不足であることが自動で依頼担当者に通知される。
システム	出庫依頼のステータスを明確にしたい	【自動ステータス更新】依頼に基づき銘柄在庫量が確保された場合、依頼が「出庫済」として記録・通知される。

Copyright Prof. Emeritus Dr. Shuichiro Yamamoto 2025

10

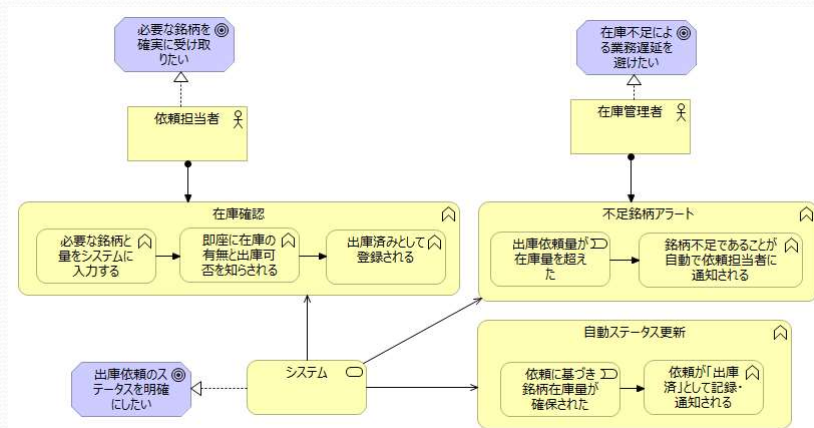
ユースケースのArchiMate変換規則

ユースケース	ArchiMate
受付係	Business Actor
利用者から本を受け取った	Business Event
本のバーコードをスキャンするだけで貸出処理が自動で完了してほしい	Business Process
処理のスピードが上がり、待ち時間が短くなる	Goal

Copyright Prof. Emeritus Dr. Shuichiro Yamamoto 2025

11

出庫依頼受付業務



Copyright Prof. Emeritus Dr. Shuichiro Yamamoto 2025

12

倉庫管理業務に対するユーザー ストーリー

2. 搬入コンテナ受付業務（入庫作業員 / 在庫管理者）

ロール	目標	機能
入庫作業員	搬入作業の手間を最小限に抑えたい	【コンテナ自動受付】搬入されたコンテナを倉庫内に保管するだけで、内蔵された銘柄の種類と量が自動でシステムに記録・更新される。
在庫管理者	銘柄の在庫量をリアルタイムで把握したい	【銘柄在庫自動加算】搬入コンテナの銘柄量が、銘柄の在庫量合計に瞬時に加算され、手動での記録作業なしで在庫量が更新される。
システム	物理的な搬入とデータ記録を一致させたい	【銘柄量記録】コンテナが倉庫に保管された際、内蔵銘柄と積載量を銘柄の在庫量に正確に反映する。

Copyright Prof. Emeritus Dr. Shuichiro Yamamoto 2025

13

倉庫管理業務に対するユーザー ストーリー

3. 銘柄の出庫可否確認業務（出庫作業員 / 在庫管理者）

ロール	目標	機能
出庫作業員	効率的かつ正確に出庫作業を行いたい	【コンテナ選択指示】出庫依頼量に基づき、システムがどのコンテナからどれだけの銘柄を出庫すべきかをスマートデバイスに指示する。
出庫作業員	出庫ミスを防ぎたい	【出庫量自動減算】指示に従い出庫を行った際、銘柄の在庫量が自動で減算される。また、ハンディリーダーでコンテナタグを読み取り、出庫銘柄と量がシステム側の指示と合っているかリアルタイムで確認される。
在庫管理者	適切なコンテナを確実に使用したい	【出庫量確保】出庫が必要な銘柄在庫量に対し、出庫可能なコンテナが確保されていることを事前にシステム上で確認できる。

Copyright Prof. Emeritus Dr. Shuichiro Yamamoto 2025

14

倉庫管理業務に対するユーザー ストーリー

4. コンテナ管理業務 (倉庫作業員 / コンテナ管理者)

ロール	目標	機能
倉庫作業員	コンテナの状態に応じて適切に処理したい	【コンテナ状態自動判断】 銘柄の出庫後、コンテナ内に銘柄が残っているか否かをシステムが自動で判断し、次の行動(保管または搬出)を指示する。
コンテナ管理者	空のコンテナを迅速に回収したい	【空コンテナ搬出指示】 コンテナの銘柄量がゼロになった場合、空コンテナとして自動で搬出対象にリストアップされる。
システム	コンテナの保管状態を正確に反映したい	【保管状態の更新】 銘柄が残っているコンテナは「積載中」として倉庫に保管され、銘柄がゼロになったコンテナは「空」として倉庫から搬出対象としてステータスが更新される。

Copyright Prof. Emeritus Dr. Shuichiro Yamamoto 2025

15

【確認問題4-1】ユーザーストーリー

スマート・コンテナ管理システムを表すユーザーストーリーの要素でないのはどれか？

- 1. ビジネスアクター
- 2. 機能
- 3. 目的
- 4. インタフェース

Copyright Prof. Emeritus Dr. Shuichiro Yamamoto 2025

16

ユーザーインタフェース

- 基本概念
- 必要性
- 方法
- 例
- 効果
- 問題

Copyright Prof. Emeritus Dr. Shuichiro Yamamoto 2025

17

Prompt ユーザーストーリーとUI,機能, データ項目

ユーザーストーリーごとに, ユーザインタフェース, 機能, データ項目を分析してください

Copyright Prof. Emeritus Dr. Shuichiro Yamamoto 2025

18

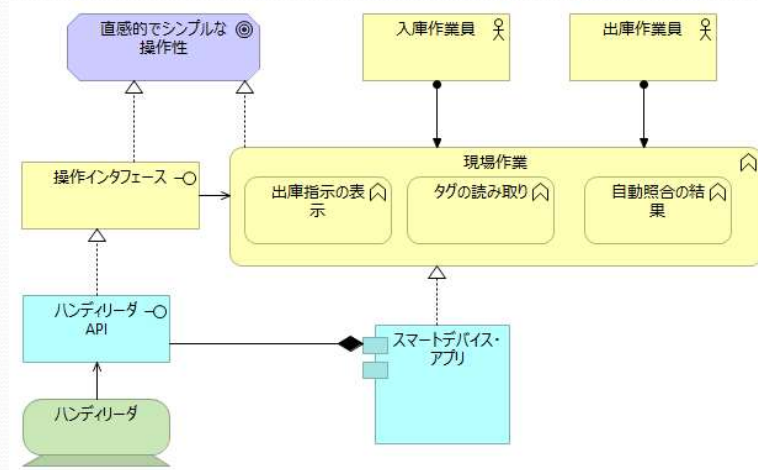
ユーザーインターフェース分析

UI種別	ユーザーロール	画面/デバイス	主要な役割と特徴
現場作業UI	出庫/入庫作業員	スマートデバイス・アプリ (ハンディリーダー連携)	直感的でシンプルな操作性。出庫指示の表示、タグの読み取り、自動照合の結果(OK/NG)の即時フィードバック。誤操作を防ぐためにボタンは大きく、情報量は最小限にする。
管理・分析UI	在庫管理者、依頼担当者	PC/タブレット上のWebダッシュボード	情報集約と意思決定支援 全銘柄のリアルタイム在庫量、コンテナの現在地マップ、滞留アラート、KPIレポートなどを表示。出庫依頼の受付とステータス管理。

ArchiMate要素との対応

入力, 処理, 出力	ArchiMate
貸出画面, 入力画面, 出力画面	Application Interface
バーコードリーダー	Technology Interface
図書のバーコード 利用者ID(学生証など) 貸出完了メッセージ	Flow relation
貸出可能かチェック 貸出レコードの登録 返却期限の計算	Application Component
返却期限票	Representation

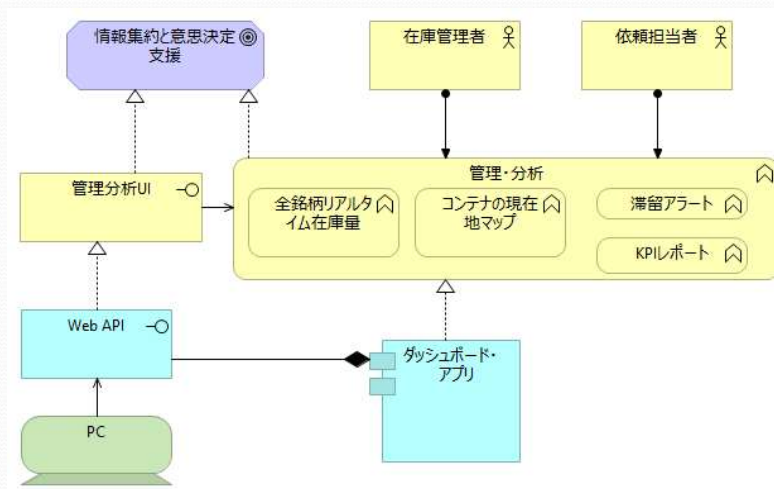
現場作業UI



Copyright Prof. Emeritus Dr. Shuichiro Yamamoto 2025

21

管理・分析UI



Copyright Prof. Emeritus Dr. Shuichiro Yamamoto 2025

22

機能分析

- 出庫依頼・在庫確認機能
- 搬入・入庫自動化機能
- 出庫実行・照合機能
- コンテナ状態管理機能

機能分析

2.1. 出庫依頼・在庫確認機能（依頼/在庫管理者向け）

ID	機能名	概要
F1.1	リアルタイム在庫照会	依頼銘柄の在庫量を瞬時に参照し、依頼量と在庫量を比較する。
F1.2	出庫依頼受付・登録	依頼銘柄と量、依頼担当者情報を登録し、在庫確保可否を自動判定する。
F1.3	在庫不足アラート	依頼量 > 在庫量の場合、銘柄不足のアラートを依頼担当者および在庫管理者に自動で通知する。
F1.4	出庫済ステータス更新	出庫が完了（銘柄量が減算された時点）した後、依頼のステータスを「出庫済」に自動更新し、依頼担当者に連絡する。

ArchiMate要素との対応

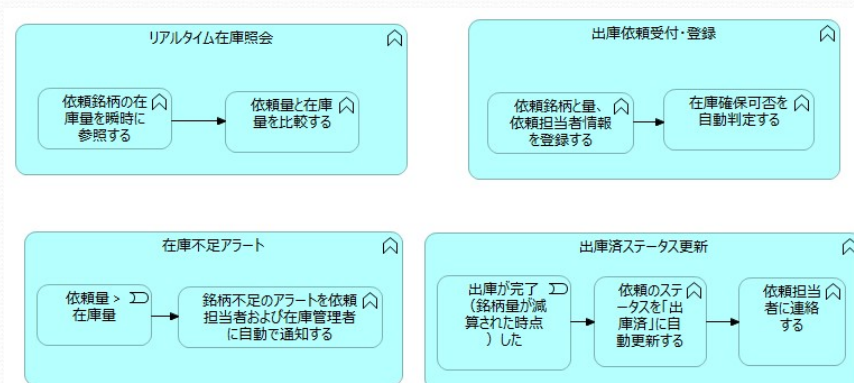
記述要素	ArchiMate
機能	Application Function
契機となるイベント	Application Event
データ	Data Object
データアクセス	Access relation
機能の実行順序	Triggering relation

Copyright Prof. Emeritus Dr. Shuichiro Yamamoto 2025

25

機能分析

2.1. 出庫依頼・在庫確認機能（依頼/在庫管理者向け）

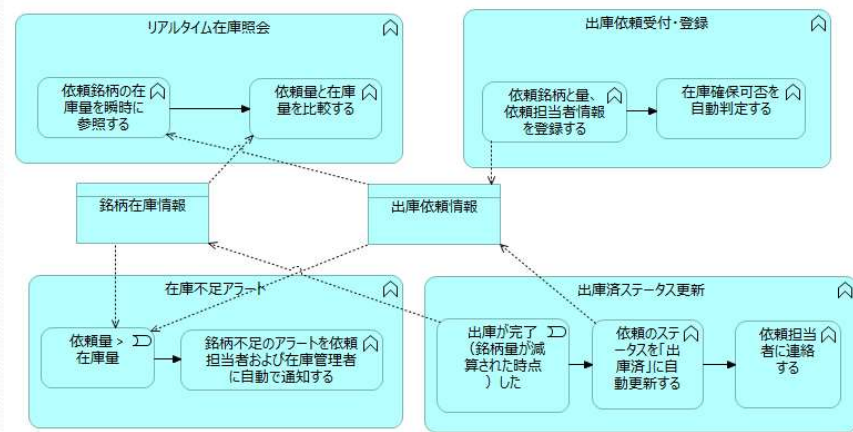


Copyright Prof. Emeritus Dr. Shuichiro Yamamoto 2025

26

機能データ分析

2.1. 出庫依頼・在庫確認機能（依頼/在庫管理者向け）



Copyright Prof. Emeritus Dr. Shuichiro Yamamoto 2025

27

機能分析

2.2 搬入・入庫自動化機能（入庫作業員向け）

ID	機能名	概要
F2.1	コンテナ自動認識・位置登録	リーダーがタグを検知した際、コンテナの現在地（倉庫内ロケーション）と入庫時刻を自動でシステムに記録する。
F2.2	銘柄在庫自動加算	重量センサーのデータに基づき、コンテナ内蔵銘柄の種類と積載量を自動で検知・記録し、銘柄の在庫量合計に自動で加算する。
F2.3	コンテナ銘柄関係表自動更新	コンテナが倉庫内に保管された後、コンテナと積載銘柄の対応関係を自動的に更新する。

Copyright Prof. Emeritus Dr. Shuichiro Yamamoto 2025

28

機能分析

2.3. 出庫実行・照合機能（出庫作業員向け）

ID	機能名	概要
F3.1	出庫タスク指示	確定した出庫依頼に基づき、出庫すべきコンテナと必要量を作業員のスマートデバイスに最適なルートで指示する。
F3.2	銘柄出庫可否確認	出庫予定量に基づき、銘柄在庫量から出庫量を仮で減算し、出庫の可否を確認する。
F3.3	ハンディリーダー照合	作業員がコンテナタグを読み取った際、アプリの指示内容とコンテナの銘柄・量が合致するかをシステム側でリアルタイムに照合する。不一致の場合はアラート。
F3.4	銘柄在庫量確定減算	出庫作業完了後、銘柄の在庫量から出庫量を確定減算する。

Copyright Prof. Emeritus Dr. Shuichiro Yamamoto 2025

29

機能分析

2.4. コンテナ状態管理機能（コンテナ管理者向け）

ID	機能名	概要
F4.1	コンテナ積載量確認	出庫後のコンテナの残存銘柄量を重量センサーデータから取得し、システム上で確認する。
F4.2	空コンテナ判定・搬出指示	コンテナ内の銘柄積載量がすべてゼロになった場合、「空コンテナ」と自動判定し、倉庫からの搬出を指示する。
F4.3	コンテナ保管ステータス更新	銘柄が残っているコンテナは「積載中」、ゼロになったコンテナは「空」として、保管ステータスを自動更新する。

Copyright Prof. Emeritus Dr. Shuichiro Yamamoto 2025

30

データ分析

- 銘柄在庫情報
- コンテナ情報
- コンテナ銘柄関係表
- 出庫依頼情報

Copyright Prof. Emeritus Dr. Shuichiro Yamamoto 2025

31

データ分析 3.1. 銘柄在庫情報

項目名	データ型	備考
銘柄ID	識別子	銘柄を一意に特定するコード。
銘柄名	文字列	銘柄の正式名称。
現在在庫量	数値	倉庫内の銘柄の総量(リアルタイム更新される合計値)。
最低安全在庫量	数値	在庫不足アラートの基準値(F1.3)。

Copyright Prof. Emeritus Dr. Shuichiro Yamamoto 2025

32

データ分析

3.2. コンテナ情報

項目名	データ型	備考
コンテナタグID	識別子	コンテナに装着されたスマートタグを一意に特定するID。
現在ロケーション	文字列/コード	倉庫内の物理的な保管場所(リーダーからの自動認識)。
保管ステータス	区分値	「積載中」「空コンテナ」「搬出対象」など(F4.3)。
最終入庫日時	日時	コンテナが最後に倉庫に搬入された時刻。

Copyright Prof. Emeritus Dr. Shuichiro Yamamoto 2025

33

データ分析

3.3. コンテナ積載情報 (コンテナ銘柄関係表)

項目名	データ型	備考
コンテナタグID	識別子	どのコンテナか。
積載銘柄ID	識別子	どの銘柄が積載されているか。
積載量	数値	現在、そのコンテナに積載されている銘柄の正確な量(重量センサーデータ)。
最終計測日時	日時	重量センサーで最後に計測された時刻。

Copyright Prof. Emeritus Dr. Shuichiro Yamamoto 2025

34

データ分析

3.4. 出庫依頼情報

項目名	データ型	備考
依頼ID	識別子	出庫依頼を一意に特定するID。
依頼銘柄ID	識別子	依頼された銘柄。
依頼数量	数値	依頼された銘柄の量。
依頼担当者ID	識別子	誰からの依頼か。
依頼ステータス	区分値	「受付済」「出庫作業中」「出庫済」「在庫不足」など。

Copyright Prof. Emeritus Dr. Shuichiro Yamamoto 2025

35

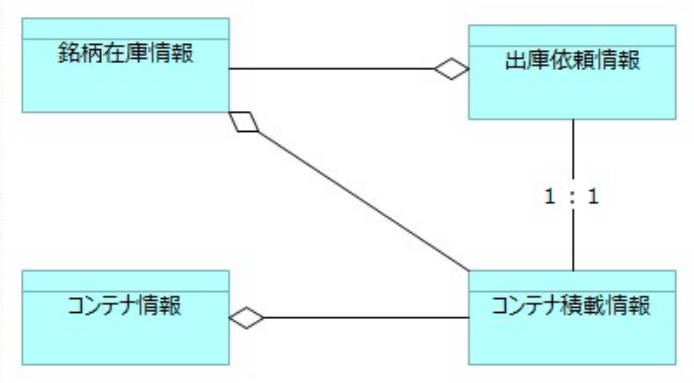
データ項目の関係分析

関係の起点	関係の種類	関係の終点	関係の説明(ビジネスロジック)
銘柄在庫情報	1 対 多 (1:N)	コンテナ積載情報	1つの銘柄は、複数のコンテナに積載される可能性がある(例: 銘柄AはコンテナX、Y、Zに分散)。
コンテナ情報	1 対 多 (1:N)	コンテナ積載情報	1つのコンテナには、理論上、複数の異なる銘柄が積載される可能性がある(ただし、通常は1種類であることが多いが、データモデル上は多対多の中間テーブル)。
出庫依頼情報	多 対 1 (N:1)	銘柄在庫情報	1つの出庫依頼は、必ず1つ以上の銘柄を要求する。逆に、1つの銘柄に対し複数の出庫依頼が発生する。
出庫依頼情報	1 対 0 または 1 (1:0..1)	コンテナ積載情報	出庫依頼が「出庫作業中」のステータスになった場合、どのコンテナの積載量から減算されるかが決定される(F3.1, F3.4)。

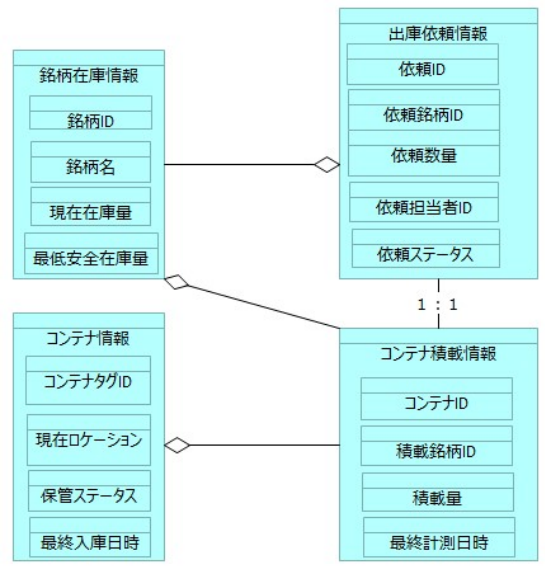
Copyright Prof. Emeritus Dr. Shuichiro Yamamoto 2025

36

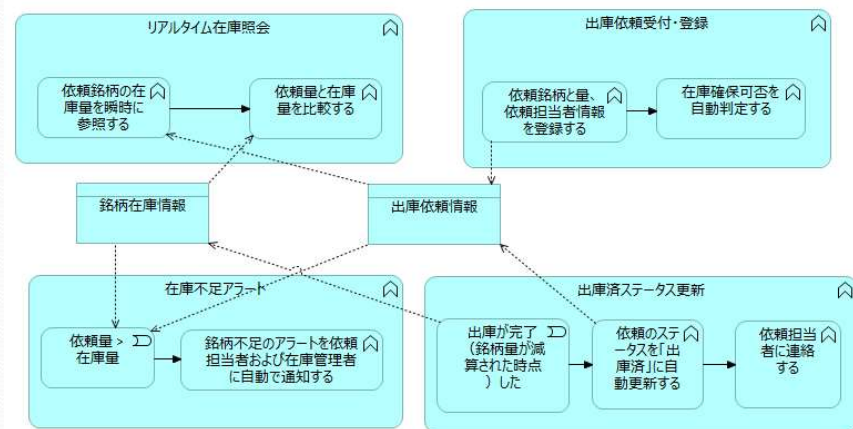
実体関連図



実体関連図(詳細)



2.1. 出庫依頼・在庫確認機能（依頼/在庫管理者向け）再掲



Copyright Prof. Emeritus Dr. Shuichiro Yamamoto 2025

39

データ項目の計算ロジック

論理在庫と物理在庫の整合性を保つ計算ロジックが特に重要

銘柄在庫情報.現在在庫量 = $\sum$ (コンテナ積載情報.積載量)

つまり、すべてのコンテナに積載されている特定銘柄の量の合計が、その銘柄の論理的な現在在庫量と等しくなるように、システムはリアルタイムで両者の同期が必要

Copyright Prof. Emeritus Dr. Shuichiro Yamamoto 2025

40

ロバストネス分析

Copyright Prof. Emeritus Dr. Shuichiro Yamamoto 2025

41

ロバストネス分析

Jacobsonらが提唱. ICONIXプロセスの中で使われる
OOSE (Object-Oriented Software Engineering)

【目的】

設計の曖昧さや欠落を見つけ出し、後の実装段階で手戻りが発生するリスクを最小限に抑えること

システムの動作を確認するだけでなく、設計における論理的な「抜け」や「矛盾」を早期に検出すること

【システム設計の初期段階】－基本設計

ユースケース記述と分析モデル(クラス図やシーケンス図)の間に存在する不整合や欠陥を特定し、設計がユーザの要求や外部の変化に対してどの程度頑健かを評価・保証する手法

Copyright Prof. Emeritus Dr. Shuichiro Yamamoto 2025

42

ユーザーストーリーとユースケース

主体	ユーザーストーリー(US)	ユースケース(UC)
US	ユーザー価値を明示し、目的と理由を簡潔に表現する	UCに対して、目的達成のための具体的な手順を補完するよう要請
UC	USに対して、目的の実現可能性と例外処理の明示を要請	システム動作の詳細を記述し、技術的整合性を確保する

ユーザーストーリーとユースケース | 山修さん
https://note.com/re_blogroom/n/n231fbfffaoda

USとUCの共通点と相違点

観点	共通点	相違点
目的	ユーザーのニーズを明確化	ストーリーは価値重視、ユースケースは動作重視
記述形式	両者とも自然言語で記述可能	ストーリーは簡潔、ユースケースは詳細
対象読者	開発者・ビジネス・UX関係者	ストーリーは非技術者向け、ユースケースは技術者向け
適用フェーズ	要求定義の初期で活用	ストーリーは構想段階、ユースケースは設計段階
補完性	両者を併用することで網羅性向上	ストーリーが抽象、ユースケースが具体

ユーザーストーリーとユースケース | 山修さん
https://note.com/re_blogroom/n/n231fbfffaoda

OOSEロバストネス分析の構成要素

分析クラス図(ロバストネス図)

JacobsonのOOSE(後のRational Unified Process: RUPの一部)
におけるロバストネス分析

3つのステレオタイプ(役割)を用いて、システム内のオブジェクト
がいかに協調してユースケースを実現するかを分析

■境界オブジェクト

■実体オブジェクト

■制御オブジェクト

Copyright Prof. Emeritus Dr. Shuichiro Yamamoto 2025

45

ロバストネス分析の役割と焦点

オブジェクト	役割	焦点
境界	システムと外部アクター(ユーザーや他のシステム)との間のインターフェースを処理	外部アクターからの入力(イベント)を受け取り、システム内部の形式に変換し、逆にシステムからの情報を外部アクターに提示する際の情報の損失や誤解がないかを確認
実体	システムが長期にわたって記憶する必要がある情報(データ)と、その情報に関連する主要なロジックを保持	ユースケースの実行中に、実体データが一貫性を保っているか、保存や取得のロジックが完全に記述されているかを確認
制御	ユースケース全体の処理の流れを調整・制御し、境界オブジェクトと実体オブジェクトの間の協調を管理	ユースケースのロジックがすべて網羅されているか、特に例外的なケース(例: 入力エラー、データの不整合)が発生した際の処理経路が適切に設計されているかを確認

Copyright Prof. Emeritus Dr. Shuichiro Yamamoto 2025

46

分析プロセス

ユースケース記述の確認	分析対象のユースケース記述(通常の流れと代替の流れ)を準備
要素のマッピング	ユースケースの各ステップの動詞(動作)と名詞(データ)を、3つのステレオタイプ(境界、実体、制御)にマッピング
相互作用の分析	シーケンス図に近い形式で、3つのオブジェクトがユースケースの目標を達成するためにメッセージを交換する様子を図示
欠陥の特定	分析中に、一般的なロバストネスの欠陥(アンチパターン)がないかを確認

Copyright Prof. Emeritus Dr. Shuichiro Yamamoto 2025

47

欠陥検出の留意点

観点	説明
境界オブジェクトが実体オブジェクトに直接アクセスしていないか	境界オブジェクトは直接実体オブジェクトを操作せず、制御オブジェクトを介して行うべきである
制御オブジェクトが実体オブジェクトの処理をしないか	データ処理は実体オブジェクト自身が責任を持つべきである
ロジックが制御オブジェクトに集中していないか	処理ロジックが分散せず、一つの制御オブジェクトに過度に集中すると、保守性や再利用性が低下する

Copyright Prof. Emeritus Dr. Shuichiro Yamamoto 2025

48

OOSEのユーザーストーリー拡張

要素	OOSE (ユースケース起点)	ユーザーストーリー起点
分析の単位	ユースケース全体(一連のタスクとゴール)	個々のユーザーストーリー(単一の機能/価値)
分析の焦点	処理のフローの完全性(全てのパスがカバーされているか)	価値の堅牢性(「～として、XXという価値を得る」が保証されるか)
駆動要素	ユースケース記述の動詞と名詞	受け入れ基準と非機能要求

Copyright Prof. Emeritus Dr. Shuichiro Yamamoto 2025

49

分析プロセス

ユーザーストーリーと受入基準の定義	分析対象のユーザーストーリーと、それを満たすための具体的な受け入れ基準(例:「0.5秒以内に検索結果が表示される」)を定義
ロバストネス・アクターを特定	ロバストネスを脅かす「外乱」を特定 境界外乱: 無効なデータ、欠損データ、意図しない操作 制御外乱: ネットワーク遅延、サーバー過負荷、競合アクセス 実体外乱: 破損したデータ、矛盾した状態データ
ストーリー駆動の相互作用分析	ストーリーを実現するオブジェクトを、境界、制御、エンティティの3つの役割に分類 「受け入れ基準を満たす価値」を目標とし、特定したロバストネス・アクターが関与した場合の処理フローを記述

Copyright Prof. Emeritus Dr. Shuichiro Yamamoto 2025

50

図書貸出システムのロバストネス分析要素

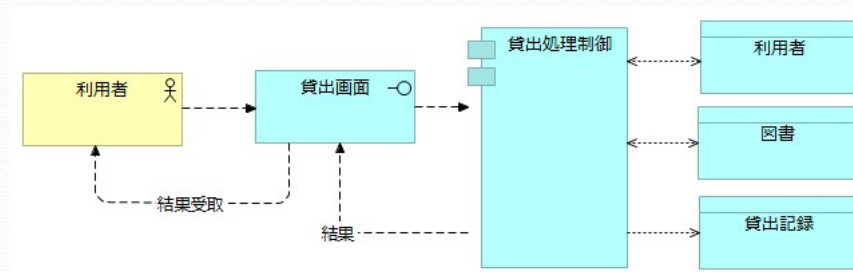
[Actor]利用者

- (Boundary)貸出画面
- (Control)貸出処理制御
 - ↔ (Entity)利用者
 - ↔ (Entity)図書
- (Entity)貸出記録
- (Boundary)貸出画面(結果表示)
- [Actor]利用者(結果受取)

Copyright Prof. Emeritus Dr. Shuichiro Yamamoto 2025

51

境界オブジェクト, 制御オブジェクト, データオブジェクトをそれぞれ, Application Interface, Application Component, Data Objectで記述



Copyright Prof. Emeritus Dr. Shuichiro Yamamoto 2025

52

Prompt テンプレート

Copyright Prof. Emeritus Dr. Shuichiro Yamamoto 2025

53

Prompt アプリケーションコンポーネント

＜ほにやら＞についてのユーザーストーリーごとに、入力、処理、出力を定義してください

例

倉庫管理業務についてのユーザーストーリーごとに、入力、処理、出力を定義してください

Copyright Prof. Emeritus Dr. Shuichiro Yamamoto 2025

54

Prompt データアーキテクチャ

「ほにゃらら」システムのユーザーストーリーを実現する処理の入出力を管理するデータアーキテクチャを定義して

例:

図書貸出システムのユーザーストーリーを実現する処理の入出力を管理するデータアーキテクチャを定義して

Copyright Prof. Emeritus Dr. Shuichiro Yamamoto 2025

55

まとめ

- 基本設計
- ユーザーストーリー
- ユーザーインターフェース
- データ分析
- 機能分析
- ロバストネス分析

Copyright Prof. Emeritus Dr. Shuichiro Yamamoto 2025

56